

Université Sidi Mohammed Ben Abdellah
Faculté des sciences et techniques
Fès

Exercice 1

Soient deux variables aléatoires X et Y dont la loi jointe est donnée par le tableau suivant :

$X \backslash Y$	0	1	2	3
0	0,22	0,20	0,00	0,02
1	0,05	0,11	0,04	0,01
2	0,04	0,07	0,02	0,22

1. Vérifier que l'on dispose bien d'une loi de probabilité.
2. Déterminer les lois marginales de X et de Y .
3. Calculer $E[X]$, $E[Y]$, $V[X]$ et $V[Y]$.
4. Déterminer la loi conditionnelle de X sachant que $Y = 2$.
5. Calculer $E[X | Y = 2]$ et $V[X | Y = 2]$.
6. Calculer $\text{Cov}(X, Y)$, puis le coefficient de corrélation.
7. Les deux variables sont-elles indépendantes ?
8. Déterminer la loi de distribution de la variable aléatoire $W = Y^2 - X$

[1]

Exercice 2

Une urne contient quatre boules marquées 1, trois boules marquées 2, deux boules marquées 3 et une boule marquée 4. On choisit en même temps au hasard deux boules dans cette urne. On désigne par X la différence (en valeur absolue) des deux numéros obtenus et par Y la somme des deux numéros obtenus.

1. Dresser un tableau donnant la loi de probabilité conjointe du couple (X, Y) et les deux lois de probabilités marginales de X et de Y .
2. Calculer $E(X)$, $E(Y)$, $V(X)$, $V(Y)$, $\text{Cov}(X, Y)$, $\rho(X, Y)$.
3. Donner une équation de la droite D de régression de Y en X .
4. Calculer $E(Y/X = x)$ pour chaque valeur x possible pour X .
5. Dessiner sur une même figure le nuage de régression de Y en X et la droite D .

[2]

Exercice 3

(X_1, X_2) est un couple de variables aléatoires absolument continues de densité de probabilité f ainsi définie :

$$f(x_1, x_2) = \frac{1}{2\pi\sigma_1\sigma_2} \exp -\frac{1}{2} \left[\left[\frac{x_1 - \mu_1}{\sigma_1} \right]^2 + \left[\frac{x_2 - \mu_2}{\sigma_2} \right]^2 \right] \quad (\sigma_1 > 0; \sigma_2 > 0).$$

1. Déterminer f_1 et f_2 les densités de probabilités marginales de X_1 et de X_2 .
2. X_1 et X_2 sont-elles indépendantes ?

[3]

Exercice 4

Soit (X, Y) un vecteur gaussien de moyenne $(0, 0)$ et de matrice de covariance-variance $\Sigma = \begin{bmatrix} 4 & \sigma_{XY} \\ \sigma_{XY} & 1 \end{bmatrix}$ où $\sigma_{XY} = \text{Cov}(X, Y)$ est inconnu.

Nous supposons que les v.a. $2X + Y$ et $X - 3Y$ sont indépendantes.

1. Déterminer Σ .
2. Soient $U = X + Y$ et $V = 2X - Y$, Montrer que (U, V) est un vecteur gaussien dont vous déterminerez la moyenne et la matrice de covariance-variance.

[4]

Exercice 5 (Vecteur non gaussien à marginales gaussiennes)

Soit X une variable aléatoire de loi $N(0, 1)$ et T indépendante de X telle que : $P[T = 1] = P[T = -1] = 1/2$

1. Montrer que $Y = TX$ suit une loi $N(0, 1)$
2. Montrer que $P(X + Y = 0) = 1/2$
3. En déduire que le vecteur aléatoire (X, Y) n'est pas gaussien

[5]

Exercice 6

Soit (X, Y) un couple de variables aléatoires réelles à densité sur $\mathbb{R}^2$ tel que :

- X suit une loi $\Gamma(2, \lambda)$ (de densité $f_X(x) = \lambda^2 x e^{-\lambda x} \mathbb{1}_{x \geq 0}$)
- la loi conditionnelle de Y sachant X est la loi uniforme sur le segment $[0, X]$

$$f_{Y|X=x}(y) = \frac{1}{x} \mathbb{1}_{0 < y < x}$$

1. Déterminer la densité de (X, Y) ainsi que la loi de Y .
2. Calculer la densité conditionnelle de X sachant Y .
3. Calculer les quantités suivantes :
 - (a) $\mathbb{E}[Y | X]$,
 - (d) $\mathbb{E}[\mathbb{E}[Y | X]]$,
 - (b) $\mathbb{E}[X | Y]$,
 - (c) $\mathbb{E}[X + XY | Y]$,
 - (e) $\mathbb{E}[XY]$ (on pourra utiliser le fait que $\mathbb{E}[X^2] = \frac{6}{\lambda^2}$).

[6]